周轻扬

清华大学

+86 13269109251 ◇ qy-zhou22@mails.tsinghua.edu.cn

https://esperarr.github.io/CV/

教育背景

清华大学 2022 年 9 月 – 至今

新雅书院 • 计算机科学与技术系

科研论文

"Curriculum Multi-Reward Reinforcement Learning for Customized Text-to-Image Generation"

Yuwei Zhou, Xin Wang, Hong Chen, Yipeng Zhang, ***Qingyang Zhou****, Wenwu Zhu*

Submitted for publication

https://openreview.net/pdf?id=kiGUqX6Gct

查看论文 PDF

"Towards Mutually Illuminative Collaborative Human–AI Deliberate Discussion"

Zipeng Zhang, Shiwei Wu, Ran Ran, ***Qingyang Zhou****, Ranrui Ma, Jiaye Leng, Jian Zeng, Zhenhui, Chun Yu*

Submitted for publication

https://new.precisionconference.com/uist25a/coauthor/subs/1831

查看论文 PDF

实习与科研经历

腾讯客户端开发实习生（MAX 项目） 2026 年 5 月 - 2026 年 8 月

腾讯 *MAX* 项目组

· 优化 NavMesh 寻路，解决地形凸起与凸角边缘导致的移动不稳定问题，提升智能体移动的平滑性。

· 实现将 NPC 寻路路径可视化的脚本，便于项目调试优化。

· 开发用于调试和切换性能统计的 GM 面板。

· 构建并完善 2V2 战斗模式中的游戏控制面板 UI。

清华大学多媒体与网络大数据实验室科研实习 2023 年 7 月 - 2024 年 7 月

清华大学多媒体与网络大数据实验室: *https://mm.cs.tsinghua.edu.cn/index/index.html*

· 参与研究项目"结合大语言模型与扩散模型的视频生成系统"。

· 进行扩散模型与个性化图像生成方向的学习与研究。

· 协助完成论文《Curriculum Multi-Reward Reinforcement Learning for Customized Text-to-Image Generation》的研究与投稿工作。

泛在式人机交互实验室科研实习 2025 年 1 月 - 2025 年 5 月

清华大学泛在式人机交互实验室: *https://pi.cs.tsinghua.edu.cn/*

· 开展以对齐人类与人工智能思维过程为主题的研究。

· 开发人机交互式写作助手，支持协同创意生成。

· 参与论文《Towards Mutually Illuminative Collaborative Human–AI Deliberate Discussion》的研究与撰写（Submitted for publication）。

信息检索实验室科研实习 2024 年 10 月 - 2025 年 7 月

清华大学信息检索实验室: http://www.thuir.cn/

· 专注于改进传统推荐模型（如 FM、DeepFM、AFM）。

· 在推荐模型中引入 SAE 插件，提升模型的可解释性、可控性与透明性。

项目经验

智能体游戏 “Generals” 2023 年 9 月 - 2024 年 5 月

第 28 届清华大学智能体大赛项目

· 一款回合制策略博弈游戏，访问地址：saiblo.net/game/35

· 参与该游戏项目的开发工作，负责编写后台逻辑、编写单元测试、调试、创建 SDK、编写文档，赛务管理等。

OpenGL 地形渲染引擎 2026 年 1 月

C++ / OpenGL / GLSL

· 项目源码：GitHub

· 基于 C++ 与 OpenGL 实现轻量级实时渲染引擎，构建基础渲染管线与场景管理系统。

· 使用 GLSL 编写 shader，实现纹理映射、法线贴图与多光源动态光照。构建模块化渲染架构，包含 Shader、Mesh、Camera、Texture 等核心组件。实现多种图形学效果，包括天空盒、阴影贴图与水面反射/折射效果。

路径追踪渲染器 2026 年 3 月

计算机图形学课程项目

· 项目源码：GitHub

· 基于 C++ 的物理路径追踪渲染器，支持 Whitted 风格光线追踪与蒙特卡洛路径追踪，使用俄罗斯轮盘赌实现无偏路径终止。

· 实现 PBR 材质系统，含 GGX 微表面重要性采样（各向同性/各向异性）、Cook-Torrance BRDF 与 Fresnel Schlick 近似，覆盖漫反射、镜面、玻璃与光泽表面。

· 集成 BVH 加速（质心中位数切分 + Slab 求交）、NEE + MIS 多重重要性采样、景深效果、MSAA 抗锯齿与 Gamma 校正，OpenMP 并行加速。

文本情感分析模型 2024 年 5 月

Python / Pytorch

· 项目源码：GitHub

· 一个文本情感分类模型，可以根据输入文本分析语料库的情感倾向。

· 使用 Python 编写代码，利用 PyTorch 框架，分别构建了基于 CNN、RNN 和 MLP 的文本情感分类模型，并测试了模型性能。最终模型的准确率超过 90%。

Android 新闻应用 2023 年 9 月

Java 课程大型项目

· 项目源码：GitHub

· 使用 Java 编写的 Android 新闻应用程序，能够从指定接口拉取后端新闻数据并在应用页面中展示。实现了下拉刷新、上拉加载更多、视频播放、首页分类、可滑动标签页、新闻点赞与收藏等功能。

· 在 Android Studio 中使用 Java 进行开发，独立完成了新闻应用的整体代码架构设计、编码与调试工作。

Unity 游戏 Demo 2025 年 12 月

Unity / C#

· 基于 Unity 官方教程开发小型 3D 游戏 Demo，实现角色移动、场景交互与基础 UI。

· 使用 Unity 组件系统与 C# 脚本实现游戏逻辑。

五级流水线 CPU 2025 年 11 月 - 2025 年 12 月

计算机组成原理课程项目

· 实现可执行 19 条基础 RISC-V 指令及部分扩展指令的五级流水线 CPU。

· 使用 System Verilog 编写硬件代码，实现数据传递、信号控制与冒险处理，并通过 Vivado 仿真完成调试。

四子棋游戏 AI 2024 年 6 月

课程项目

· 项目源码：GitHub

· 使用 c++ 实现实现四子棋游戏中可与现有 AI 对战的 AI。基于 Monte Carlo Tree Search（MCT）与 Upper Confidence Bound（UCT）算法实现，最终胜率超过 90%。

社工经历

清华大学计算机系科协智能体部干事 2023 年 2 月 - 至今

清华大学计算机科学与技术系学生科协智能体部:*https://net9.org/home/*

· 参与智能体大赛的游戏开发与活动组织，主要负责第 28 届清华大学智能体大赛中智能体游戏《Generals》的开发工作。

清华大学答疑坊志愿者 2025 年 9 月 - 至今

清华大学学业发展协会

· 为本科生提供程序设计与计算机课程答疑，包括 C/C++ 程序设计、数据结构与算法等。

· 通过线上与线下形式解答学习问题，帮助同学理解编程与算法相关概念。

清华大学科技与工程夏令营辅导员 2024 年 7 月 - 2024 年 8 月

· 负责活动组织、解答专业问题及其他相关任务。组织并带领部分工程实践活动项目，如智能机器人设计与纸桥搭建。

技能

语言	中文（母语）、英语（流利）、西班牙语（基础）
编程语言	C/C++、Python、Java、JavaScript/TypeScript、Rust、Verilog/SystemVerilog
图形学	OpenGL、GLSL、Unity
AI / 机器学习	PyTorch、NumPy、机器学习与深度学习基础
工具	Git、Linux、LaTeX、Markdown